

数据结构上机试验题集（第一阶段）

1. 编写一个程序实现顺序表的各种基本运算功能（假设顺序表的元素类型为**char**），并在此基础上完成如下功能：

- （1）初始化顺序表L；
- （2）采用尾插法依次插入元素a,b,c,d,e；
- （3）输出顺序表L；
- （4）输出顺序表L长度；
- （5）判断顺序表L是否为空；
- （6）输出顺序表L的第三个元素；
- （7）输出元素a的位置；
- （8）在第四个元素位置上插入元素f；
- （9）输出顺序表；
- （10）删除L的第三个元素；
- （11）输出顺序表L；

2. 编写程序实现单链表的各种基本运算（假设单链表的元素类型为**char**），并在此基础上完成如下功能；

- （1）初始化单链表h；
- （2）采用尾插法依次插入元素a,b,c,d,e；
- （3）输出单链表h；
- （4）输出单链表h长度；
- （5）判断单链表h是否为空；
- （6）输出单链表h的第三个元素；

- (7) 输出元素a的位置;
 - (8) 在第四个元素位置上插入元素f;
 - (9) 输出单链表h;
 - (10) 删除h的第三个元素;
 - (11) 输出单链表h;
 - (12) 释放单链表h;
3. 编写算法, 将一个结点类型为Lnode的单链表按逆序链接, 即若原单链表中存储元素的次序为a1,an-1, an, 则逆序链接后变为, an, an-1,a1。
4. 编写一个程序判断一个字符串是否为“回文”(顺读和倒读都一样的字符串称为“回文”)。